

Information and Communication Technology

2026/01/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- තිරු කේතයක් යනු අයිතමයක් පිළිබඳ දත්ත නියෝජනය කරන රේඛා මාලාවකි. තිරු කේත ඉන්වෙන්ටරි සහ නිෂ්පාදනවල බහුලව භාවිතා වේ, නමුත් QR කේත මෙන්, ඒවාට රේඛීය ස්කෑන් කිරීමේ අවශ්‍ය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනුයේ ආරම්භක සහ අවසාන හඳුනාගැනීමේ ස්ථාන සඳහා පමණි.

So, the correct answer number is 3.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

2. What is the main difference between data verification and data validation?

දත්ත සත්‍යාපනය සහ දත්ත වලංගුකරණය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද?

- 1) Verification checks data accuracy, while validation checks data consistency
සත්‍යාපනය මගින් දත්ත නිරවද්‍යතාව පරීක්ෂා කරන අතර වලංගුකරණය දත්ත අනුකූලතාව පරීක්ෂා කරයි
- 2) Verification is done before data entry, while validation is done after
දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පෙර සත්‍යාපනය සිදු කරනු ලබන අතර වලංගු කිරීම පසුව සිදු කෙරේ.
- 3) Verification is automated, while validation is manual
සත්‍යාපනය ස්වයංක්‍රීය වන අතර වලංගු කිරීම අතින් සිදු වේ
- 4) Verification checks data against original sources, while validation checks data during entry
සත්‍යාපනය මුල් මූලාශ්‍රවලට එරෙහිව දත්ත පරීක්ෂා කරන අතර, වලංගුකරණය ඇතුළුවීමේදී දත්ත පරීක්ෂා කරයි
- 5) There is no difference between verification and validation
සත්‍යාපනය සහ වලංගු කිරීම අතර වෙනසක් නැත

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 4) Verification checks data against original sources, while validation checks data during entry. The main difference lies in their focus and timing in the data handling process. Data verification ensures the accuracy of data by cross-checking it against original or trusted sources to confirm that the data entered matches the source material. This step helps detect errors introduced during transcription or transfer. On the other hand, data validation occurs during data entry or processing and ensures that the data meets predefined rules, such as format, range, or consistency requirements, ensuring its usability and logical correctness.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) සත්‍යාපනය මුල් මූලාශ්‍රවලට එරෙහිව දත්ත පරීක්ෂා කරන අතර, වලංගුකරණය ඇතුළත් කිරීමේදී දත්ත පරීක්ෂා කරයි. ප්‍රධාන වෙනස පවතින්නේ දත්ත හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඔවුන්ගේ අවධානය සහ කාලය තුළ ය. ඇතුළත් කළ දත්ත මූලාශ්‍ර ද්‍රව්‍ය සමඟ ගැළපෙන බව තහවුරු කිරීම සඳහා මුල් හෝ විශ්වාසදායක මූලාශ්‍රවලට එරෙහිව හරස් පරීක්ෂා කිරීමෙන් දත්ත සත්‍යාපනය මගින් දත්තවල නිරවද්‍යතාව සහතික කෙරේ. මෙම පියවර පිටපත් කිරීමේදී හෝ මාරු කිරීමේදී හඳුන්වා දුන් දෝෂ හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. අනෙක් අතට, දත්ත ඇතුළත් කිරීම හෝ සැකසීමේදී දත්ත වලංගු කිරීම සිදු වන අතර දත්ත ආකෘතිය, පරාසය හෝ අනුකූලතා අවශ්‍යතා වැනි පූර්ව නිශ්චිත නීතිවලට අනුකූල වන බව සහතික කරයි, එහි උපයෝගීතාව සහ තාර්කික නිවැරදි බව සහතික කරයි.

The other options are incorrect. 1) Verification checks data accuracy, while validation checks data consistency is partially correct but oversimplifies their scope. 2) Verification is done before data entry, while validation is done after is false because validation usually happens during or immediately after data entry. 3) Verification is automated, while validation is manual is misleading, as both can involve manual or automated processes. 5) There is no difference between verification and validation is entirely incorrect, as they serve distinct purposes in data management.

අනෙක් විකල්ප වැරදි වේ. 1) සත්‍යාපනය මගින් දත්ත නිරවද්‍යතාව පරීක්ෂා කරන අතර, වලංගුකරණය දත්ත අනුකූලතාව අර්ධ වශයෙන් නිවැරදි නමුත් ඒවායේ විෂය පථය අභියෝගී කරයි. 2) දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පෙර සත්‍යාපනය සිදු කරනු ලබන අතර, පසුව වලංගු කිරීම අසත්‍ය වේ, මන්ද සාමාන්‍යයෙන් වලංගු කිරීම දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී හෝ වහාම සිදු වන බැවිනි. 3) සත්‍යාපනය ස්වයංක්‍රීය වන අතර, වලංගු කිරීම අත්පොත නොමඟ යවන අතර, දෙකම අතින් හෝ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලීන් ඇතුළත් විය හැකිය. 5) සත්‍යාපනය අතර වෙනසක් නැත සහ සත්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි, මන්ද ඒවා දත්ත කළමනාකරණයේ විවිධ අරමුණු ඉටු කරයි.

So, the correct answer number is 4.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

3. Which answer shows the MSD and LSD of the number 0027.0490 respectively?
0027.0490 යන සංඛ්‍යාවේ MSD හා LSD පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ කුමන පිළිතුරේද?

1) 0, 0 2) 9, 2 3) 2, 0 4) 0, 9 5) 2, 9

Answer: 5)

Most Significant Digit / වැඩිම වෙසෙසි අගය (MSD)

The most significant digit is the digit in the number that has the highest place value. This is typically the leftmost non-zero digit of the number.

වැඩිම වෙසෙසි අගය යනු සංඛ්‍යාවේ ඉහළම ස්ථානීය වටිනාකමක් ඇති අංකයයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යාවේ වම්පසම ගුණ නොවන ඉලක්කම වේ.

In the number 0027.0490, the leftmost non-zero digit is 2 (in the tens place).

0027.0490 සංඛ්‍යාවේ වම්පසම ගුණ නොවන ඉලක්කම 2 (දහයේ ස්ථානයේ) වේ.

Least Significant Digit / අඩුම වෙසෙසි අගය (LSD)

The least significant digit is the digit in the number that has the lowest place value. This is typically the rightmost non-zero digit of the number.

අඩුම වෙසෙසි අගය යනු සංඛ්‍යාවේ අඩුම ස්ථානීය වටිනාකමක් ඇති අංකයයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යාවේ දකුණුපසම ගුණ නොවන ඉලක්කම වේ.

In the number 0027.0490, the rightmost non-zero digit is 9 (in the fractional part).

0027.0490 සංඛ්‍යාවේ දකුණුපසම ගුණ නොවන ඉලක්කම 9 (දශම කොටසෙහි) වේ.

Accordingly, the most significant digit is 2 and the least significant digit is 9.

ඒ අනුව, වැඩිම වෙසෙසි අගය 2, අඩුම වෙසෙසි අගය 9 වේ.

So, the correct answer number is 5.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5 වේ.

4. A car travels at a constant speed of 1011010_2 km/h. If the car covers a distance of 1194_{16} meters, how much time (in seconds) does it take to cover this distance?

මෝටර් රථයක් පැයට කිලෝමීටර 1011010_2 ක නියත වේගයකින් ගමන් කරයි. මෝටර් රථය මීටර් 1194_{16} ක දුරක් ආවරණය කරන්නේ නම්, මෙම දුර ආවරණය කිරීමට කොපමණ කාලයක් (තත්පර වලින්) ගතවේද?

1) 120 seconds 2) 150 seconds 3) 180 seconds 4) 200 seconds 5) 210 seconds

Answer: 3)

First, let's convert 1011010_2 km/h into decimal.

පළමුව, අපි 1011010_2 km/h දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

1011010_2							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	1	0	1	0
$64 + 16 + 8 + 2 = 90$							
90_{10}							

So, the speed is 90 km/h.

එමනිසා, වේගය 90 km/h වේ.

The distance is given in hexa-decimal, we need to convert that into decimal next.

දුර ඔක්ස්-දශමයෙන් දක්වා ඇත, අපි එය ඊළඟට දශමයට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

1194 ₁₆			
1	1	9	4
$16^3 = 4096$	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$
1×4096	1×256	9×16	4×1
4096	256	144	4
$4096 + 256 + 144 + 4 = 4500$			
4500 ₁₀			

Distance = 4500 meters = 4.5 km

The formula for calculating time when distance and speed are given is:

දුර සහ වේගය ලබා දී ඇති විට කාලය ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය:

Time = Distance / Speed

කාලය = දුර / වේගය

Time = 4.5 km / 90 kmh⁻¹

∴ Time = 1/20 h

Here, the time is in hours, in order to convert it into seconds, let's multiply it by 60 × 60.

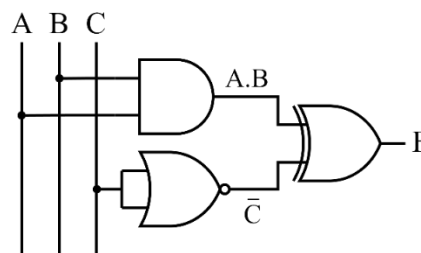
මෙහි, කාලය පැය වලින් දක්වා ඇත, එය තත්පර බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, අපි එය 60 × 60 න් ගුණ කරමු.

Time = (1/20) × 60 × 60 s

∴ Time = 180 s

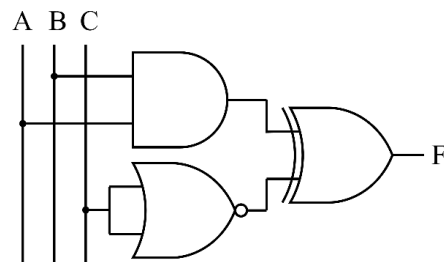
Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.



5. What is the answer when the Boolean expression for output F in the below logic circuit is simplified?
පහත තාර්කික පරිපථයේ F ප්‍රතිදානය සඳහා ලැබෙන බුලියානු ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) $A.C + \bar{A}.B$
- 2) $\bar{A}.C + B.C + \bar{A}.B.C$
- 3) $\bar{A}.C + A.B.C$
- 4) $\bar{A}.C + B.C + A.B.C$
- 5) 1



Answer: 4)

$(A.B) \oplus \bar{C}$ is obtained as the output F of the above circuit.

ඉහත පරිපථයේ F ප්‍රතිදානය ලෙස $(A.B) \oplus \bar{C}$ ලැබේ.

The expression can be simplified as follows.

එම ප්‍රකාශනය පහත ආකාරයට සුළු කළ හැකිය.

$$= (A.B) \oplus \bar{C}$$

$$= (A.B). \bar{C} (A.B). \bar{C}$$

$$= \bar{A}.B.\bar{C} + A.B.C$$

$$= (\bar{A} + B). \bar{C} + A.B.C$$

$$= \bar{A}.C + B.C + A.B.C$$

$$A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

Double inverse law / ද්විත්ව ප්‍රතිරෝම න්‍යාය

De Morgan's law / ඩි මොර්ග් ප්‍රමේයය

Distributive law / විභාජන න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.